



Orientação a Objetos

Classes e Métodos no JavaScript Moderno

Prof. Jeronimo Silva



Roteiro da Aula

1. O que é o Paradigma Orientado a Objetos (POO)?
2. A diferença entre Classe e Objeto (Instanciação).
3. O papel do Construtor (`constructor`).
4. Definindo Atributos e Métodos em JS.
5. Integração e Consolidação Final.



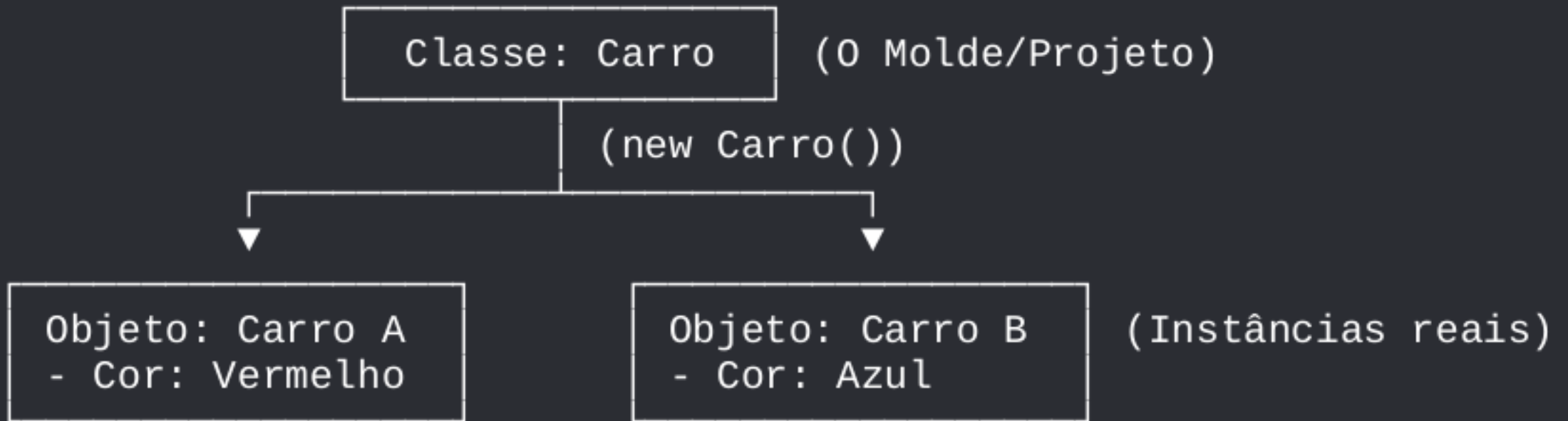
Checklist de Conceitos

- **Classe:** O "molde" ou projeto abstrato que define como um tipo de objeto deve ser estruturado.
- **Objeto:** A representação física e concreta criada a partir do molde (instância).
- **Atributos:** As variáveis internas que guardam dados do objeto (ex: `nome` , `preco`).
- **Métodos:** As funções internas que definem o comportamento do objeto (ex: `vender()`).
- **`this`** : Palavra-chave que se refere ao objeto específico que está executando o código.



Classe vs. Objeto

Pense na Classe como uma **planta arquitetônica de uma casa**, e no Objeto como a **casa construída fisicamente**.





Estruturando Classes em JS

```
class Produto {  
  constructor(nome, preco) {  
    this.nome = nome;      // Atributo  
    this.preco = preco;    // Atributo  
  }  
  
  obterDescricao() {      // Método  
    return `${this.nome} custa R$ ${this.preco}`;  
  }  
}
```

⚡ Instanciando Objetos (**new**)

Usamos a palavra-chave **new** seguida da classe para instanciar (criar) os objetos na memória.

```
const p1 = new Produto("Caderno", 15.00);  
const p2 = new Produto("Caneta", 3.50);  
  
console.log(p1.obterDescricao()); // "Caderno custa R$ 15"  
console.log(p2.nome); // "Caneta"
```



Prática 1: Hora de Codificar!

- Abra a pasta de exercícios no VS Code.
- Localize o arquivo `exercicios_00.js`.
- Resolva os exercícios de criação de classes de produtos e controle de estoque.
- Teste executando pelo terminal Node.js.
- Ao final, conclua a integração no seu App Electron!



Você concluiu todos os tópicos fundamentais de lógica e interfaces da Unidade Curricular 1!

Próxima Etapa: Implementar Banco de Dados (UC2).